MODÜL 01

Nöroanatominin Temelleri

Haritalar 001–012

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 001

SİNİR SİSTEMİNİN GENEL ORGANİZASYONU

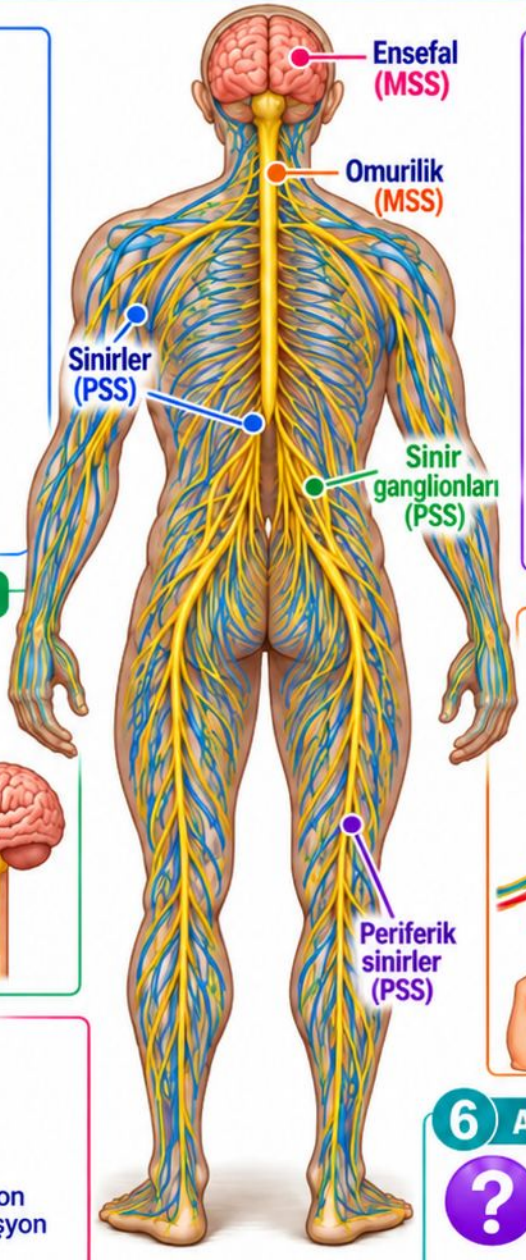
Vücudun fonksiyonel bütünlüğünü sağlayan sinir sistemi, bilgiyi alır, işler ve fonksiyonlarımızı koordine eder.

1 BİLEŞENLER

Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi (MSS) ve çevresel sinir sistemi (PSS) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.



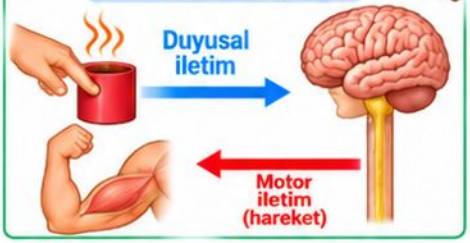
- Ensefal (MSS)
- Omurilik (MSS)
- Sinirler (PSS)
- Sinir ganglionları (PSS)



2 BİLGİ YOLLARI

Nöral iletim, MSS'ye bilgi taşır ve MSS de cevapları efektörlere iletir.

Basitleştirilmiş şema



3 TEMEL İŞLEVLER

Algılamak, algıları işlemek ve değerlendirmek; hareket etmek, homeostazı sürdürmek ve bilişsel işlevleri gerçekleştirmek.



Duyusal algı



Gönüllü hareket



Otonom düzenleme (homeostaz)



Bilişsel işlevler ve duygular (bellek, öğrenme)

4 GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEK

Sıcak bir barda içmek.



5 KARIŞTIRMAYIN

PSS, MSS ile bağlantılıdır. Yerel refleksleri de entegre edebilir.



- **PSS:** koordinasyon ve entegrasyon
- **SNP:** periferik vücutla iletişim

6 AKTİF TEKRAR

Sinir sisteminin merkezi bölümüne neresi denir?

Cevap: Sinir sisteminin periferik bölümüne (PSS) ise, sinirleri MSS'ye veya MSS'den gelen bilgileri taşır.

ANA FİKİR: MSS, SNP'yi entegre eder ve SNP'yi bağlar.

HARİTA 002

MERKEZİ VE PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

Sinir sistemi iki ana bölüme ayrılır: Merkezi sinir sistemi (MSS) ve Periferik sinir sistemi (PSS).

1 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

Beyin ve omurilikten oluşur. Bilgiyi işler, karar verir ve komut üretir.



2 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

MSS dışında kalan sinirlerdir. İki ana bölümü vardır:

Somatik Bölüm
İstemli hareketleri sağlar.

Otonom Bölüm
İç organların çalışmasını düzenler.



3 DUYUSAL VE MOTOR YOLLAR

Afferent yollar: Duyu organlarından bilgiyi MSS'ye taşır.
Efferent yollar: MSS'nin komutlarını vücuda iletir.

Afferent (duyu) → Efferent (motor)

4 GANGLİONLAR

Sinir liflerinin geçtiği ve sinir hücrelerinin bulunduğu düğümlerdir.



5 SİNİR LİFLERİ

Sinir sistemi, nöron adı verilen sinir hücrelerinden oluşur.



6 OTONOM SİNİR SİSTEMİ

İç organların istem dışı işlevlerini düzenler. İki bölümü vardır:

Sempatik
"Savaş ya da kaç" yanıtını başlatır.

Parasempatik
"Dinlen ve sindir" yanıtını sağlar.

7 SİNİR SİSTEMİNİN İŞLEVLERİ

- Duyusal bilgi alır.
- Bilgiyi işler.
- Motor yanıtı oluşturur.
- Vücudun iç dengesini (homeostaz) korur.



KARIŞTIRMAYIN

✔ MSS	PSS ✘
Beyin ve omurilik	Sinirler ve ganglionlar

? AKTİF TEKRAR

Soru: Otonom sinir sisteminin iki bölümü hangileridir?
Cevap: Sempatik ve parasempatik.

ANA FİKİR: MSS bilgiyi işler, PSS vücuda taşır ve düzenler.

HARİTA 003

SİNİR DOKUSUNUN HÜCRELERİ

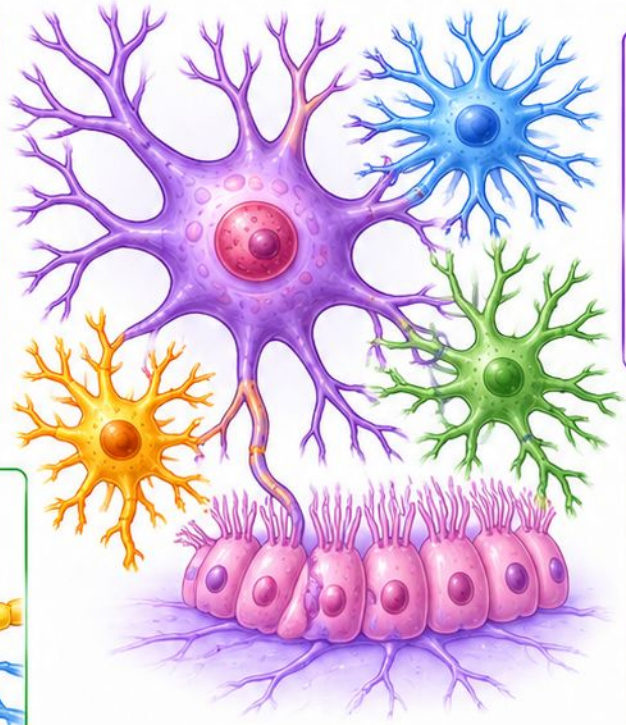
Sinir dokusu, farklı hücre tiplerinin uyumuyla iletişim ve destek sağlar.

1 Nöronlar

Bilgiyi elektriksel sinyallerle ileten temel hücrelerdir.



Dendritlerle uyarı alır, aksonla iletir.



2 Astrositler

Nöronlara destek olur, beyin-beyincik ortamını düzenler.



3 Oligodendrositler

Merkezi sinir sisteminde aksonları miyelin kılıfla sararak iletimi hızlandırır.



4 Mikroglia

Beynin bağışıklık hücreleridir; yabancı maddeleri ve atıkları temizler.



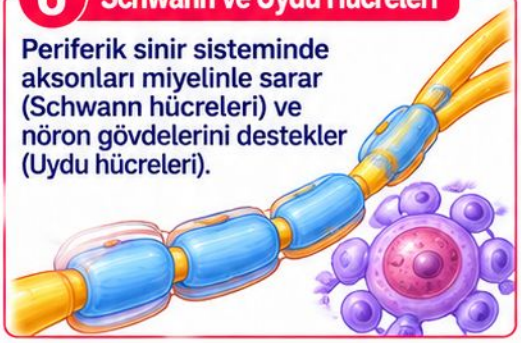
5 Ependim Hücreleri

Beyin ve omurilik omurilik sıvısını üreten ve dolaşımını sağlayan hücrelerdir.

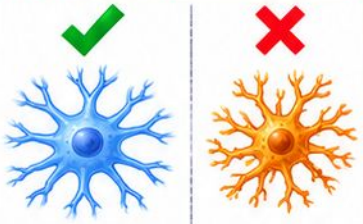


6 Schwann ve Uydu Hücreleri

Periferik sinir sisteminde aksonları miyelinle sarar (Schwann hücreleri) ve nöron gövdelerini destekler (Uydu hücreleri).



KARIŞTIRMAYIN



Astrosit (destek)	Mikroglia (temizlik)

7 AKTİF TEKRAR

Bu hücrelerin hangisi miyelin kılıfı oluşturur?

Cevap: Oligodendrositler (merkezî sinir sisteminde), Schwann hücreleri (periferik sinir sisteminde).

ANA FİKİR: Her hücre, sinir sisteminin işleyişinde kritik bir rol oynar.

HARİTA 004

NÖRON VE TEMEL YAPILARI

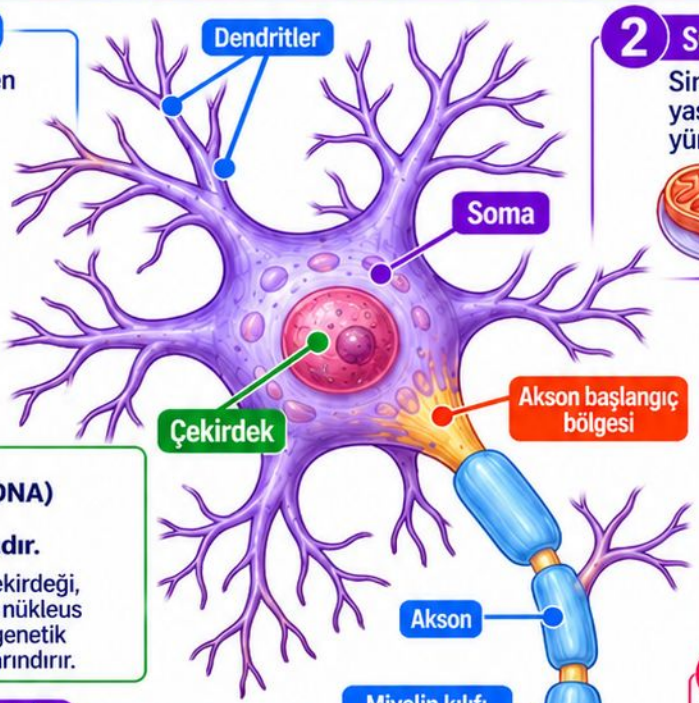
Sinir sisteminin temel birimi olan nöron, bilgi alır, işler, süreci ve elektriksel sinyaller aracılığıyla iletir.

1 DENDRİTLER

Diğer nöronlardan gelen sinyalleri alır ve hücre gövdesine iletir.



Birçok dendrit, resepsiyon alanını genişleterek nöronun aldığı sinyal sayısını artırır.



2 SOMA veya HÜCRE GÖVDESİ

Sinir sinyallerini alır ve yaşam için gerekli işlevleri yürütür.



Protein sentezi için gerekli organelleri içerir ve metabolizmayı yönetir.

3 ÇEKİRDEK

Genetik materyali (DNA) içeren ve nöronun işlevini yöneten yapıdır.



Hücre çekirdeği, nöronun nükleus içerdiği genetik bilgiyi barındırır.

4 AKSON BAŞLANGIÇ BÖLGESİ

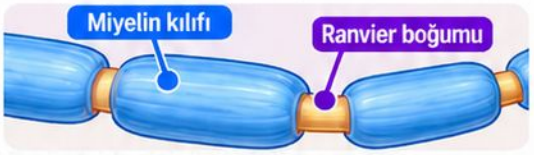
Uyarıların aksona iletilmeye başlandığı yerdir ve aksiyon potansiyelinin oluşmasını sağlar.



Yüksek sodyum kanalı yoğunluğu içerir.

5 AKSON ve MİYELİN

Akson, uyarının akson boyunca iletim potansiyelini sağlar.



Miyelin kılıfı, sinir iletiminin hızını artırır ve aksonu yalıtır. **Ranvier boğumları,** iletimin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

6 AKSON UÇLARI

Uyarıları diğer nöronlara, kaslara veya bezlere ileten sinaptik bağlantıları yapar.



Nörotransmiterler, sinaptik aralıktan salınarak bir sonraki hücreye sinyal iletir.

KARIŞTIRMAYIN



Miyelin kılıfı aksonu sarmaz, yalıtlar.

Dendritler genellikle miyelin içermez.

7 SİNİR UYARISININ YÖNÜ

Bilginin sinir hücresinin dendritlerinden akson uçlarına doğru iletilmesini sağlar.

Basitleştirilmiş şema



Alım	Entegrasyon	Başlangıç	İletim	İletim Sonu
Dendritler	Soma	Akson başlangıç bölgesi	Miyelinli akson	Akson uçları

8 AKTİF TEKRAR

Bu, sinir iletiminin alışık bir yolu nedir?

Cevap: Dendritler, aksonun hücre gövdesine iletmesi için sinyalleri alır; akson, sinyalleri akson uçlarına taşır.

ANA FİKİR: Al, entegre et ve bilgi ilet.

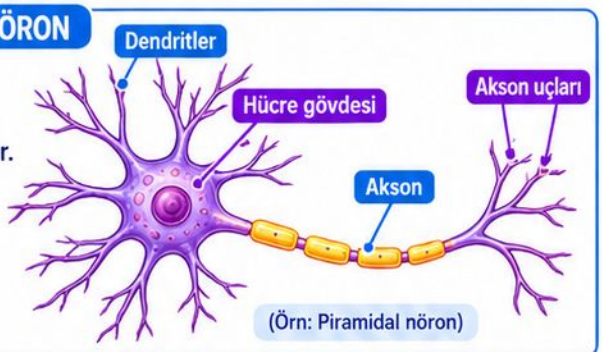
HARİTA 005

NÖRON TİPLERİ

Nöronlar, yapısal özelliklerine ve görevlerine göre farklı tiplerde sınıflandırılır. Her tip, sinir sisteminde özel bir işlevi yerine getirir.

1 MULTİPOLAR NÖRON

- Birden fazla dendrit ve tek akson içerir.
- En yaygın nöron tipidir.
- Beyin ve omurilikte çok bulunur.



(Örn: Piramidal nöron)

2 BİPOLAR NÖRON

- Bir dendrit ve bir akson içerir.
- Genellikle özel duyularda (görme, işitme, koku) bulunur.



(Örn: Retina ve iç kulak nöronu)

3 PSÖDOUNİPOLAR NÖRON

- Dendrit ve akson tek bir uzantı üzerinde birleşir.
- Duyusal bilgileri taşır.
- Çoğu duyusal ganglionda bulunur.



(Örn: Dorsal kök ganglion nöronu)

4 DUYU NÖRONU

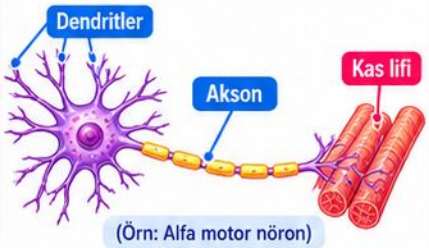
- Duyusal reseptörlerden gelen bilgiyi merkezi sinir sistemine taşır.
- Genellikle psödounipolar yapıya sahiptir.



(Örn: Duyu ganglion nöronu)

5 MOTOR NÖRON

- Merkezi sinir sisteminden kaslara veya bezlere uyarı gönderir.
- Genellikle multipolar yapıdadır.



(Örn: Alfa motor nöron)

6 ARA NÖRON

- Merkezi sinir sisteminde bulunur.
- Duyusal ve motor nöronlar arasında bilgi iletimini sağlar.
- İşlemleme ve entegrasyon görevini yapar.



(Örn: Korteks interneuronu)

7 YAPI-İŞLEV İLİŞKİSİ

- Çok dendritli → çok sayıda girdi, entegrasyon.
- Uzun akson → uzak bölgelere ileti.
- Miyelin kılıf → hızlı iletim.
- Özel duyusal nöronlar → özel duyular.



Yapı → İşlev → Doğru nöron tipi

KARIŞTIRMAYIN

✓ **Psödounipolar nöron**

Tek uzantı üzerinde hücre gövdesi.



(Duyusal)

✗ **Bipolar nöron**

İki ayrı uzantı (dendrit + akson).



(Örn: Retina)

8 HIZLI TEKRAR

Hangi nöron tipi, kaslara giden uyarıları iletir?

Cevap: Motor nöron. Merkezi sinir sisteminden kaslara veya bezlere uyarı gönderir.

ANA FİKİR: Her nöron tipi, farklı bir görev ve yapıya sahiptir.

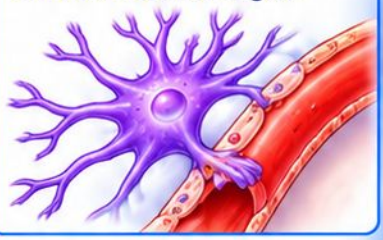
HARİTA 006

GLİAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ

Glial hücreler, nöronları destekleyen, beyni koruyan ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan hücrelerdir.

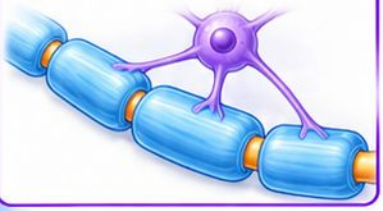
1 ASTROSİT

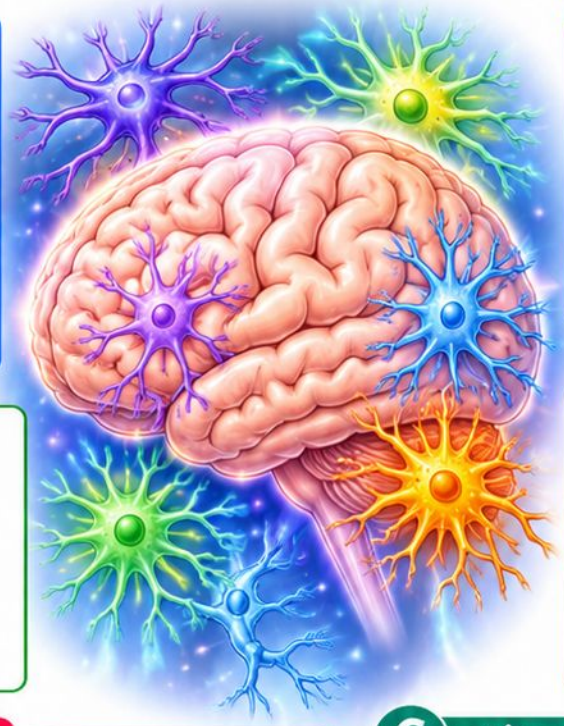
Kan-beyin bariyerinin korunmasına yardımcı olur, nöronlara destek sağlar.



2 OLİGODENDROSİT

Santral sinir sisteminde miyelin kılıfını oluşturur.





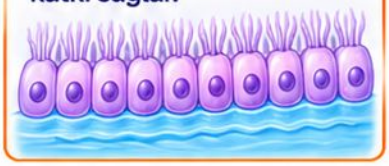
3 MİKROGLİA

Bağışıklık hücreleri olarak görev yapar; zararlı maddeleri ve hücre artıklarını temizler.



4 EPENDİM HÜCRELERİ

Beyin ventriküllerini ve omurilik kanalını döşer, BOS'un dolaşımına katkı sağlar.



5 SCHWANN HÜCRESİ

Periferik sinir sisteminde miyelin kılıfı oluşturur, sinir liflerinin yenilenmesine yardımcı olur.



6 GLİAL HÜCRELERİN ÖNEMİ

- Nöronları korur ve destekler.
- İletim hızını artırır.
- Beynin iç dengesini sağlar.



! KARIŞTIRMAYIN

✔ **Astrosit**



Kan-beyin bariyeri ve destek

✖ **Mikroglia**



Bağışıklık

? AKTİF TEKRAR

Hangi glial hücre miyelin üretmez?

Cevap: Mikroglia.

Mikroglia, bağışıklık görevi görür, miyelin üretmez.

ANA FİKİR: Glial hücreler, sinir sisteminin görünmeyen kahramanlarıdır.

HARİTA 007

MİYELİN VE SİNİR İLETİMİ

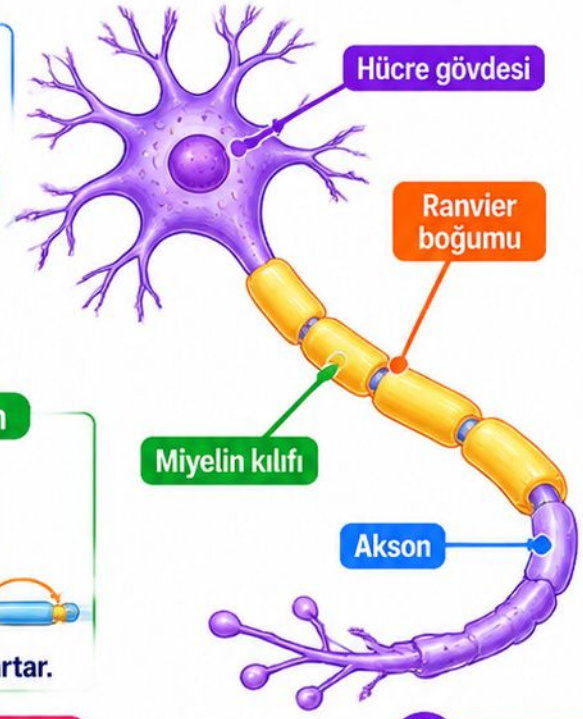
Miyelin kılıfı, sinir iletimini hızlandiran ve iletimin düzenli olmasını sağlayan bir kılıftır.

1 Miyelin Kılıfı

Aksonu saran, yağdan zengin kılıftır.



Elektriksel iletinin kaçağını önler, iletimi hızlandırır.



2 Ranvier Boğumları

Miyelin kılıflar arasındaki boşluklardır.



Saltatorik iletimin mümkün olmasını sağlar.

3 Saltatorik İletim

Uyarı, yalnızca Ranvier boğumlarında iletilir; miyelinli aksonlarda iletim "sıçrayarak" olur.



Bu sayede iletim hızı artar.

4 İletim Hızını Belirleyen Faktörler

- Miyelin kalınlığı (artarsa hız artar).
- Akson çapı (artarsa hız artar).
- Sıcaklık (artarsa hız artar).



5 Demiyelinizasyon

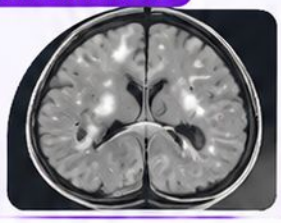
Miyelin kılıfının hasar görmesi veya kaybıdır.



İletim yavaşlar, hatta kesilebilir; nörolojik belirtiler ortaya çıkar.

6 Demiyelinizasyonun Nedenleri

- Multipl skleroz
- Enfeksiyonlar (ör. Lyme hastalığı)
- Travma
- Vitamin B12 eksikliği



KARIŞTIRMAYIN



Miyelin kılıfı iletimi hızlandırır.



Miyelinsiz akson yavaş iletir.

7 Miyelinli ve Miyelinsiz Akson

Miyelinli akson	Miyelinsiz akson
	
İletim hızı: ≈ 50–120 m/sn	İletim hızı: ≈ 0,5–2 m/sn

8 AKTİF TEKRAR

Miyelin kaybı hangi hastalıkta daha belirgindir?

Cevap: Multipl sklerozda.

ANA FİKİR: Miyelin, sinir iletimini hızlandırır.

HARİTA 008

AKSİYON POTANSİYELİ

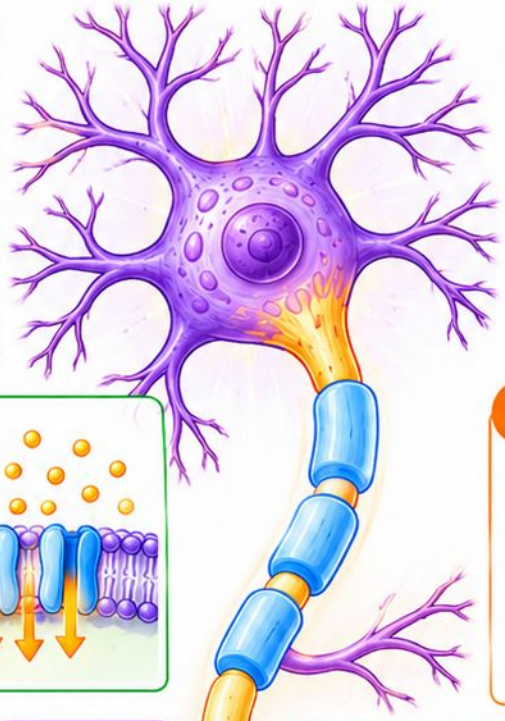
Sinir hücresinde uyarıya yanıt olarak oluşan, elektriksel iletinin temel basamaklarını öğrenin.

1 DİNLENİM MEMBRAN POTANSİYELİ

Nöronun uyarı almadan önceki zar potansiyeli yaklaşık −70 mV'tur.



−70 mV



2 EŞİK

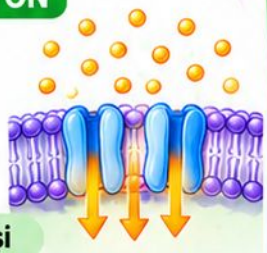
Zar potansiyeli yaklaşık −55 mV'a ulaştığında aksiyon potansiyeli başlar.



−55 mV

3 DEPOLARİZASYON

Voltaj kapılı sodyum (Na^+) kanalları açılır, Na^+ hücre içine girer ve zar potansiyeli hızla pozitif değerlere çıkar.



Na^+ girişi

4 REPOLARİZASYON

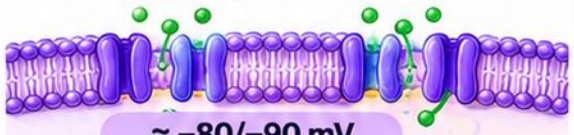
Voltaj kapılı potasyum (K^+) kanalları açılır, K^+ hücre dışına çıkar ve zar potansiyeli tekrar düşer.



K^+ çıkışı

5 HİPERPOLARİZASYON

K^+ kanalları bir süre daha açık kalır, zar potansiyeli dinlenim değerinin altına iner (yaklaşık −80/−90 mV).



≈ −80/−90 mV

6 REFRAKTER DÖNEM

Aksiyon potansiyelinden sonra bir süre yeni bir uyarı iletimi oluşmaz; bu dönem mutlak ve göreçeli refrakter dönemdir.



Geçici iletim yok

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Refrakter dönem (geçici iletim yok)

Aksiyon potansiyelinden sonra görülür.

✗ Dinlenim potansiyeli (−70 mV)

Sürekli olan temel değerdir.

7 AKTİF TEKRAR

Aksiyon potansiyelinin başlaması için en önemli eşik değeri nedir?

Cevap: Yaklaşık −55 mV'dur.

ANA FİKİR: Aksiyon potansiyeli, eşik değer aşıldığında başlar ve zar potansiyelinde sıralı değişikliklerle ilerler.

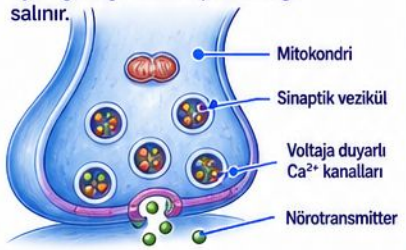
HARİTA 009

SİNAPS VE NÖROTRANSMİTTERLER

Nöronlar arası iletişim sinapslarda gerçekleşir. Kimyasal sinyaller (nörotransmitterler) sinir sisteminin işlevlerini düzenler.

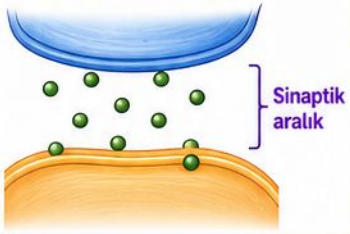
1 PRESİNAPTİK TERMİNAL

Akson ucunda yer alır. Nörotransmitter sentezlenir, veziküllerde depolanır ve uyarı geldiğinde sinaptik aralığa salınır.



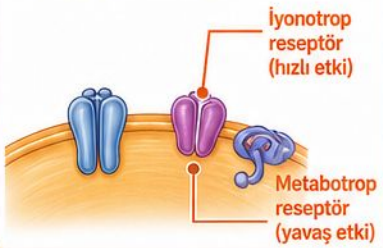
2 SİNAPTİK ARALIK

Presinaptik terminal ile postsinaptik hücre arasındaki boşluktur. Nörotransmitterler bu aralıktan difüze olarak hedefe ulaşır.



3 POSTSİNAPTİK RESEPTÖRLER

Nörotransmitterler reseptörlere bağlanır ve iyon kanallarını açar ya da hücresel içe sinyal yollarını başlatır.



4 BAŞLICA NÖROTRANSMİTTERLER

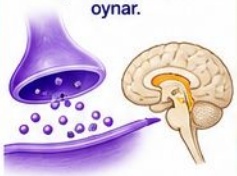
ASETİLKOLİN (ACh)

Kas kasılması, dikkat, öğrenme ve hafıza ile ilişkilidir.



DOPAMİN (DA)

Hareket kontrolü, ödül sistemi, motivasyon ve pekiştirmede rol oynar.



SEROTONİN (5-HT)

Ruh hali, uyku, iştah ve ağrı modülasyonunu düzenler.



GABA

Beyindeki başlıca inhibitör nörotransmitterdir. Anksiyete azalması ve nöbet kontrolünde kilit rol oynar.



GLUTAMAT

Beyindeki başlıca uyarıcı nörotransmitterdir. Öğrenme, bellek ve plastisiteyi destekler.



5 UYARICI ve İNHİBİTÖR SİNAPSLAR

Sinapslar hücrede depolarizasyon (uyarılma) veya hiperpolarizasyon (baskılanma) oluşturabilir.

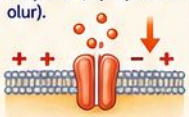
UYARICI SİNAPS

Na^+ veya Ca^{2+} girişini artırır. EPSP oluşturur (hücre depolarize olur).



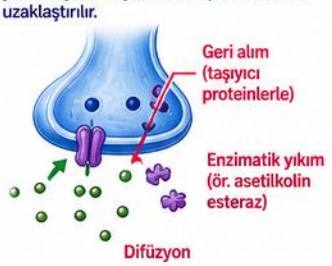
İNHİBİTÖR SİNAPS

Cl^- girişini artırır veya K^+ çıkışını artırır. IPSP oluşturur (hiperpolarize olur).



6 SİNYALİN SONLANDIRILMASI

Nörotransmitterler; geri alım, enzimatik yıkım veya difüzyon ile sinaptik aralıktan uzaklaştırılır.



KARIŞTIRMAYIN

✓ UYARICI SİNAPS	✗ İNHİBİTÖR SİNAPS
EPSP oluşturur, depolarizasyon yapar.	IPSP oluşturur, hiperpolarizasyon yapar.
Na^+/Ca^{2+} girişi artar.	Cl^- girişi artar veya K^+ çıkışı artar.



8 AKTİF TEKRAR

Aşağıdaki nörotransmitterlerden hangisi hem uyarıcı hem de inhibitör etki gösterebilir?

A) Asetilkolin B) Dopamin C) Serotonin D) GABA E) Glutamat

Cevap: Asetilkolin birçok sinapsta uyarıcıdır; otonom ganglionlarda ve iskelet kası nöromüsküler kavşağında etkilenen reseptöre bağlı olarak etkisi değişebilir.

ANA FİKİR: Doğru kimyasal mesaj, doğru hedefte doğru etkiyi yaratır.

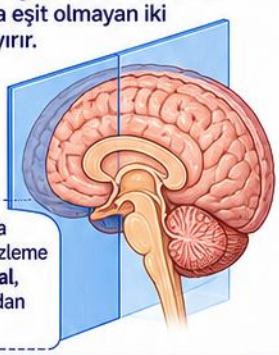
HARİTA 010

ANATOMİK DÜZLEMLER VE YÖNLER

Anatomik düzlemler vücudu belirli eksenlerde keser; yön terimleri sinir sisteminde yapıların konumunu tanımlar.

1 SAGİTAL DÜZLEM

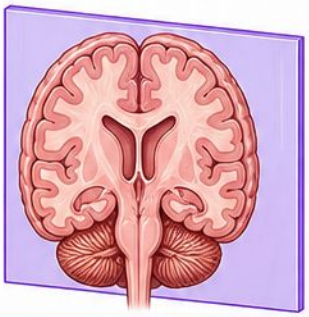
Vücudu sağ ve sol olmak üzere eşit ya da eşit olmayan iki kısıma ayırır.



Orta hatta geçen düzleme **midsagital**, tam ortadan ayırır.

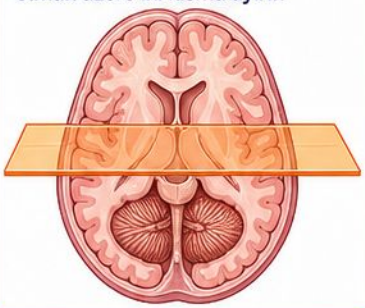
2 KORONAL (FRONTAL) DÜZLEM

Vücudu ön (anterior) ve arka (posterior) olmak üzere iki kısma ayırır.



3 AKSİYEL (TRANSVERS) DÜZLEM

Vücudu üst (superior) ve alt (inferior) olmak üzere iki kısma ayırır.

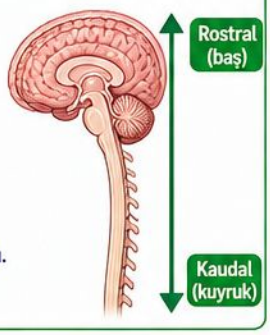


4 ROSTRAL – KAUDAL

Nöral eksen boyunca ön ve arka yönleri tanımlar.

Rostral: Daha önde, başa doğru.

Kaudal: Daha arkada, kuyruğa doğru.

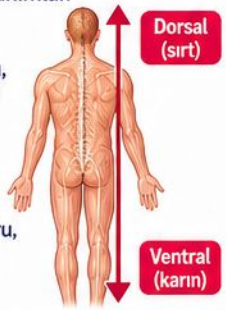


5 DORSAL – VENTRAL

Vücudun sırt (dorsal) ve karın (ventral) yönlerini tanımlar.

Dorsal: Sırta doğru, arka tarafa yakın.

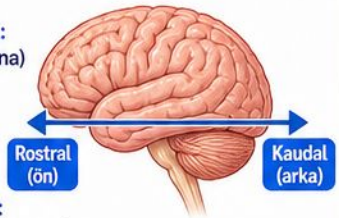
Ventral: Karına doğru, ön tarafa yakın.



6 BEYİNDE EKSEN FARKI

Beyinde rostral–kaudal ekseni, büyük ölçüde anterior–posterior (ön-arka) ekseni ile örtüşür.

Rostral: Öne (alına) doğru.



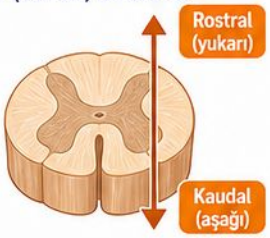
Kaudal: Arkaya (enseye) doğru.

7 OMURİLİKTE EKSEN FARKI

Omurilikte rostral–kaudal ekseni, superior–inferior (üst-alt) ekseni ile örtüşür.

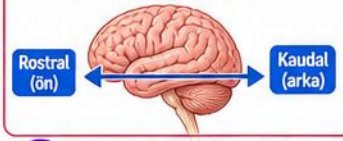
Rostral: Yukarıya, başa doğru.

Kaudal: Aşağıya, kuyruğa doğru.

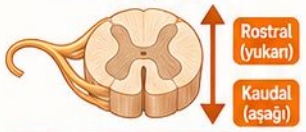


KARIŞTIRMAYIN

✓ Beyinde rostral = öne, kaudal = arkaya doğrudur.



✗ Omurilikte rostral = yukarı, kaudal = aşağı doğrudur.



8 AKTİF TEKRAR

Koronal düzlemle aksiyel düzlemin kesişim çizgisine hangi eksen adı verilir?

Cevap: Sağ–sol ekseni (transvers eksen).

ANA FİKİR: Düzlemler yapıları keser, yön terimleri ise sinir sistemindeki konumu tanımlar.

HARİTA 011

NÖROANATOMİK KONUM TERİMLERİ

Sinir sisteminde yapıların birbirine göre konumunu anlatan temel terimleri öğrenin.

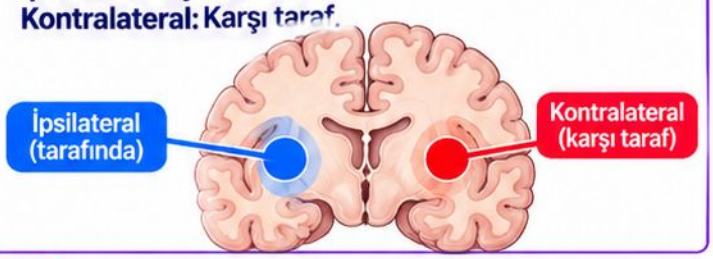
1 Medial – Lateral

Medial: Orta hatta daha yakın.
Lateral: Orta hattan daha uzak.



2 İpsilateral – Kontralateral

İpsilateral: Aynı taraf.
Kontralateral: Karşı taraf.



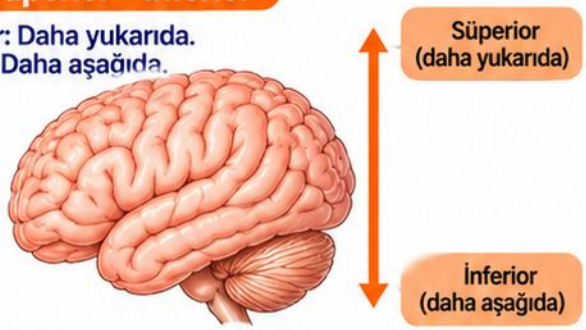
3 Proksimal – Distal

Proksimal: Gövdeye daha yakın.
Distal: Gövdeden daha uzak.



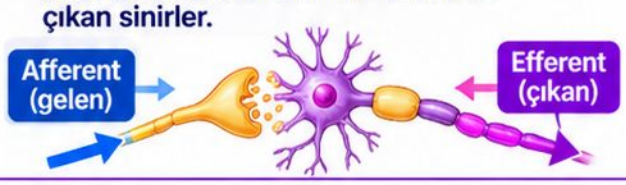
4 Süperior – İnferior

Süperior: Daha yukarıda.
İnferior: Daha aşağıda.

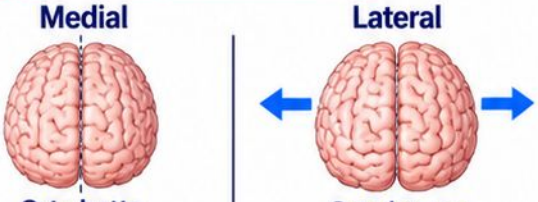


5 Afferent – Efferent

Afferent: Merkezi sinir sistemine gelen sinirler.
Efferent: Merkezi sinir sisteminden çıkan sinirler.



! KARIŞTIRMAYIN



6 Yön Terimlerini Birlikte Düşünün

Bir yapının konumunu tam olarak tarif etmek için birden fazla terim kullanılabilir.

Örnek: Sağ beyin hemisferinin aşağı ve dış kısmı: İnferior-lateral.

? AKTİF TEKRAR

Soru: Sol tarafa ait bir yapıyı, sağ tarafa göre nasıl ifade edersiniz?

Cevap: İpsilateral ve kontralateral terimlerini kullanarak.

ANA FİKİR: Yapıların konumunu doğru terimlerle tanımlayın.

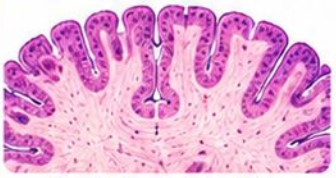
HARİTA 012

GRİ CEVHER VE BEYAZ CEVHER

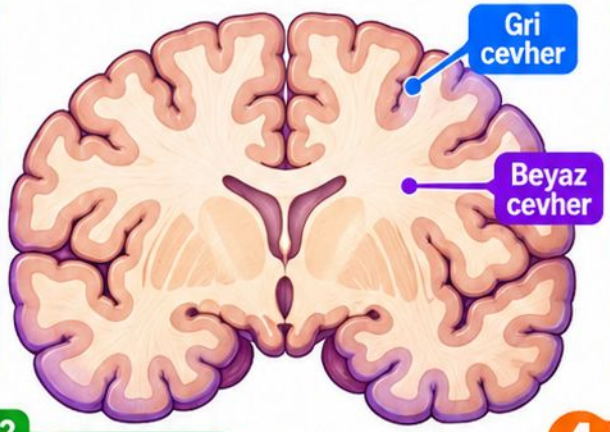
Sinir sisteminde gri cevher, hücre gövdelerini; beyaz cevher ise miyelinli aksonları içerir.

1 Gri Cevher Nedir?

Sinir hücrelerinin (nöron gövdelerinin) bulunduğu bölgedir.

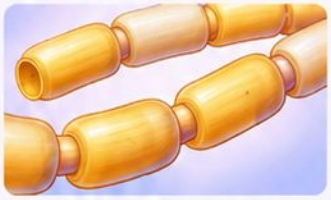


Beyin korteksindeki gri cevher.



2 Beyaz Cevher Nedir?

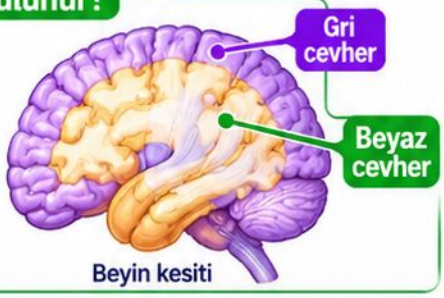
Miyelinle kaplı aksonların oluşturduğu iletim yollarıdır.



Miyelinli aksonlar

3 Nerelerde Bulunur?

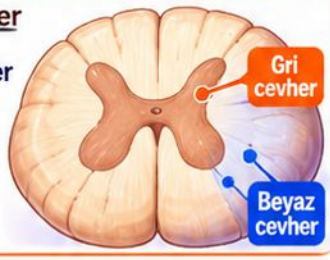
Beyinde gri cevher yüzeyde (korteks), içte çekirdeklerde; beyaz cevher ise daha iç kısımda yer alır.



Beyin kesiti

4 Omurilikteki Dizilim

Omurilikte gri cevher iç kısımda, kelebek şeklinde; beyaz cevher dışta bulunur.



5 Traktuslar Nedir?

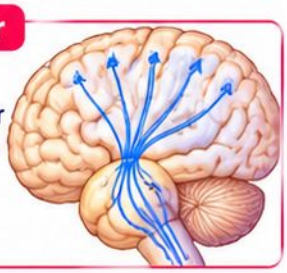
Beyaz cevher içindeki miyelinli akson demetlerine traktus denir. Beyin ile omurilik arasında iletişimi sağlar.



Traktus (sinir lifi demeti)

6 Başlıca Traktuslar

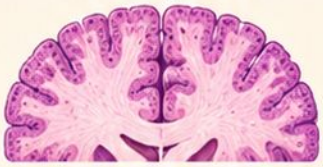
Motor ve duyusal bilgileri taşımak için önemli traktuslar vardır: Kortikospinal traktus, lemniskal traktuslar vb.



7 KARIŞTIRMAYIN

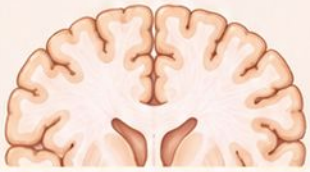
✔ Gri Cevher

Hücre gövdeleri, korteks ve çekirdekler



✘ Beyaz Cevher

Miyelinli aksonlar, iletim yolları



8 Aktif Tekrar

Soru: Omurilikte gri cevherin içte, beyaz cevherin dışta olmasının nedeni nedir?

Cevap: İletim yollarının çevresinde koruyucu bir miyelin tabakası bulunur.

ANA FİKİR: Gri cevher işleme, beyaz cevher iletim sağlar.